

Cheatsheet Lab 04-05: Biến đổi Hình học & Hình thái học

Bùi Quang Chiến - 23001837

1 Biến đổi Hình học (Geometric Transformations)

Tịnh tiến (Translation)

Ma trận tịnh tiến = $\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \end{bmatrix}$. Sử dụng OpenCV: `cv2.warpAffine(img, M, (w, h))`

Co giãn (Scaling)

Ma trận co giãn = $\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \end{bmatrix}$. Sử dụng OpenCV: `cv2.resize(img, None, fx, fy, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)` hoặc thông qua `cv2.warpAffine`.

Xoay (Rotation)

Xoay quanh tâm center với góc angle: `M = cv2.getRotationMatrix2D(center, angle, scale)`.
Sử dụng OpenCV: `cv2.warpAffine(img, M, (new_w, new_h))`

Kéo lệch (Shear / Skew)

Kéo lệch ngang = $\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Kéo lệch dọc = $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Sử dụng OpenCV: `cv2.warpAffine(img, M, (new_w, new_h))`

Kiểm soát Canvas & Padding

Tham số `borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT` và `borderValue=0` điền viền đen cho phần trống bên ngoài ảnh sau biến đổi hình học. Phép ánh xạ ngược (Inverse Mapping) loại bỏ hiện tượng lỗ hổng (holes).

2 Hình thái học (Morphological Operations)

Hạt nhân cấu trúc (kernel) điển hình: `kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))`

Co (Erosion)

Hàm: `cv2.erode(img, kernel, iterations=1)`. Công dụng: Làm mỏng đối tượng, xóa nét gai nhỏ, xé các đoạn dính hẹp trên đường biên. Đại diện cho hàm Min cục bộ.

Giãn (Dilation)

Hàm: `cv2.dilate(img, kernel, iterations=1)`. Công dụng: Làm dày đường nét đối tượng, nối đứt gãy bên trong đối tượng. Đại diện cho hàm Max cục bộ.

Mở (Opening)

Hàm: `cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)`. Công dụng: Co tiếp nối Giãn. Mục tiêu để gạt bỏ hoàn toàn sạn sáng nhỏ li ti bên ngoài vật thể chính, dọn sạch gai biên nhọn. Tỷ lệ cốt lõi được bảo toàn.

Đóng (Closing)

Hàm: `cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)`. Công dụng: Giãn tiếp nối Co. Trám đầy kẽ nứt hở hay các lỗm thụt sẹo li ti nằm trọn phía trong cấu trúc đối tượng mạch.

Pipeline Y Tế Phổ Biến

Khử mờ nhòe $\rightarrow$ `cv2.threshold (Otsu)` $\rightarrow$ Opening (xóa nhiễu rác ngoài biên) $\rightarrow$ Closing (vá cụm tối thủng bên trong khối phân đoạn).